

智慧连锁零售方案

商超便利、鞋服箱包、美妆珠宝、餐饮药店等

目录

CONTENTS

章节1

零售业务视图

章节2

核心应用方案

章节3

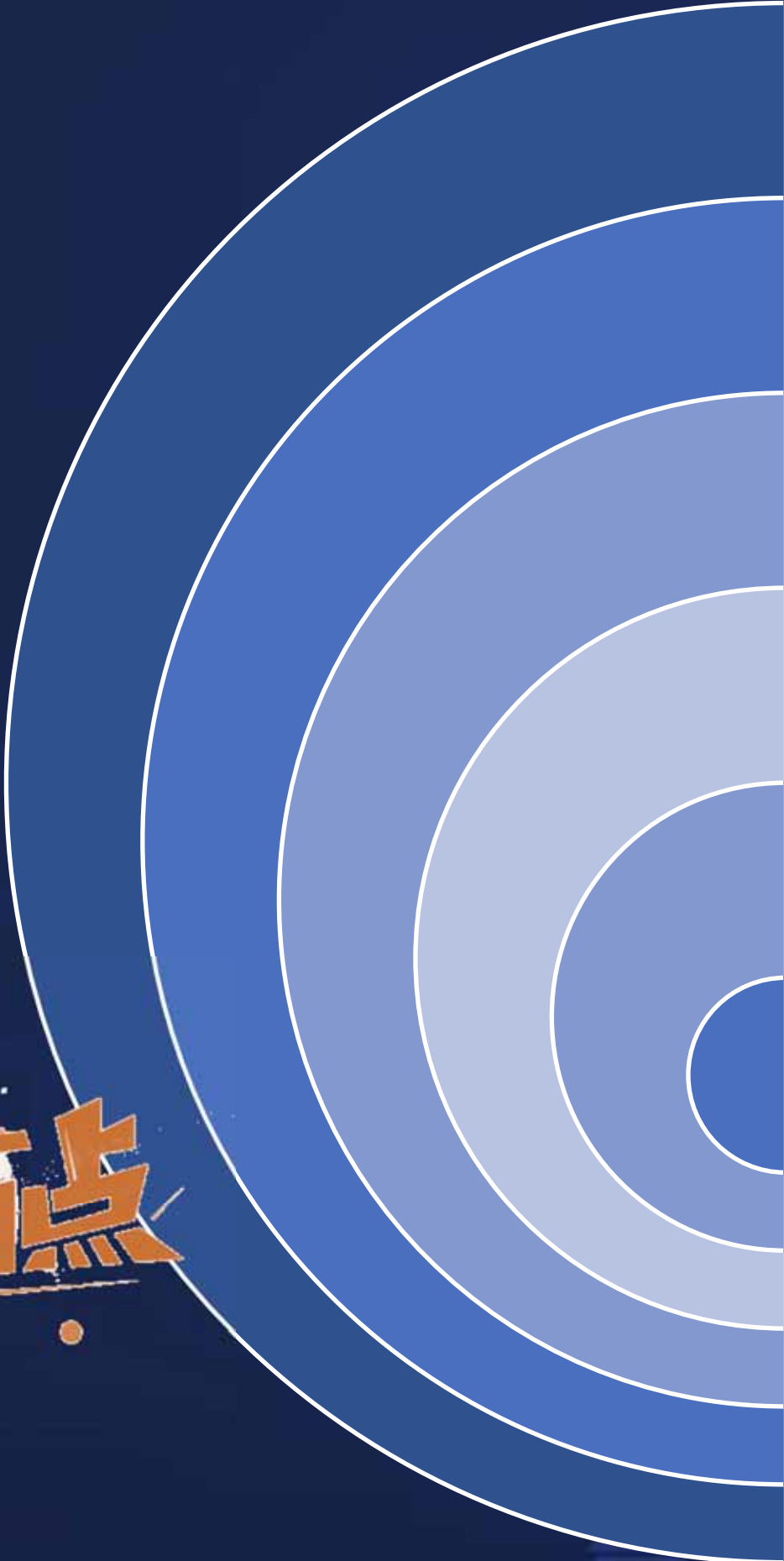
重点产品

章节4

典型案例



传统零售前端业务痛点



鲜食、生鲜商品对供应链效率要求高，时效损耗大
人工成本攀升，人工效率低下
用户资产沉淀难，用户触达渠道有限
用户洞察不深入，对用户偏好了解不足
人员混杂，安全问题堪忧
营销、促销信息更新慢，及时性难以解决



智慧零售系统架构



目录

CONTENTS

章节1

零售业务视图

章节2

核心应用方案

章节3

重点产品

章节4

典型案例



门店管理——智能巡店，随时随地巡查考评节省差旅

应用介绍

应用视频、互联网技术，通过人工远程视频巡视方式，拉近总部对门店的SOP管理，改变督导差旅到门店检查的传统方式。



PC端/移动端线上巡店

互联网

应用场景



鞋服店 - 服装陈列



便利店- 货架物料



药店-货签对位检查



药店-分类陈列检查



美妆门店 - 门店环境



生鲜水果 - 食品安全

应用流程



应用价值

- 利旧门店监控摄像机，实现远程巡店，拉通总部与门店的管理距离，减少督导差旅成本
- 通过考评可以打分数据化门店执行力，综合分析门店绩效水平
- 可视化多维巡检报表分析，分级管理动态调整巡查模板，把资源投入重点门店，发挥数据价值为企业业务增长赋能。



门店员工执行力数据量化

门店管理——违规作业AI识别，快速发现问题，及时整治，保障卫生安全

AI智检，现场警告，违规无处可逃

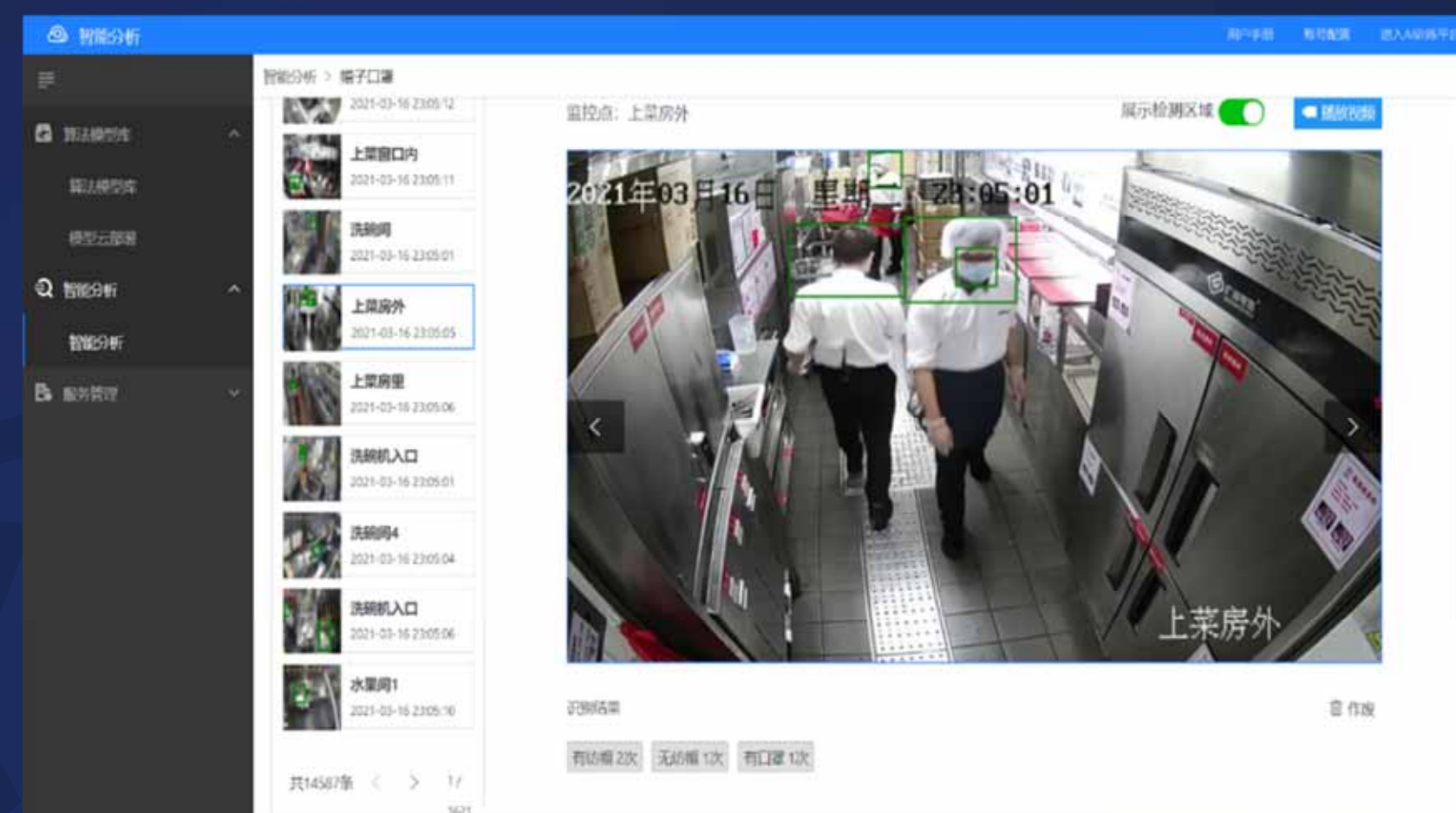
告警推送，及时整改



帽子佩戴监测

口罩识别监测

玩手机识别



未穿工作服检测



未戴口罩检测



未戴厨师帽检测



鼠患检测



餐具清理下水道检测

门店管理——夜间配送，简化配送流程，提升配送效率，降低配送成本

背景：茶饮、小吃、中西快餐等品牌连锁，门店的鲜货需求较多，配送频率较高，传统白天配送容易堵车效率低、门店员工少，货物交接占用紧张的营业时间。大型连锁企业正在逐步向夜间配送切换。



通过智能设备，实现配送环节的自助化智能化改造，打造**从开门身份鉴权、卸货防盗防损、到可视化溯源**的全流程闭环管。



门店管理——设备智能物联，助力设备工况洞察，落实门店SOP执行

背景：茶饮、火锅、商超等品牌连锁，门店SOP管理越来越精细，食品安全、运营标准执行等，多和门店设备生产运行有关，设备物联成为门店数字化建设的重要一环。

SOP执行检查和控制

能耗统计

设备工况巡查

招牌灯箱
未及时开

广告屏断电
未重启

制冰机
未及时清洗

能耗结构
不具体

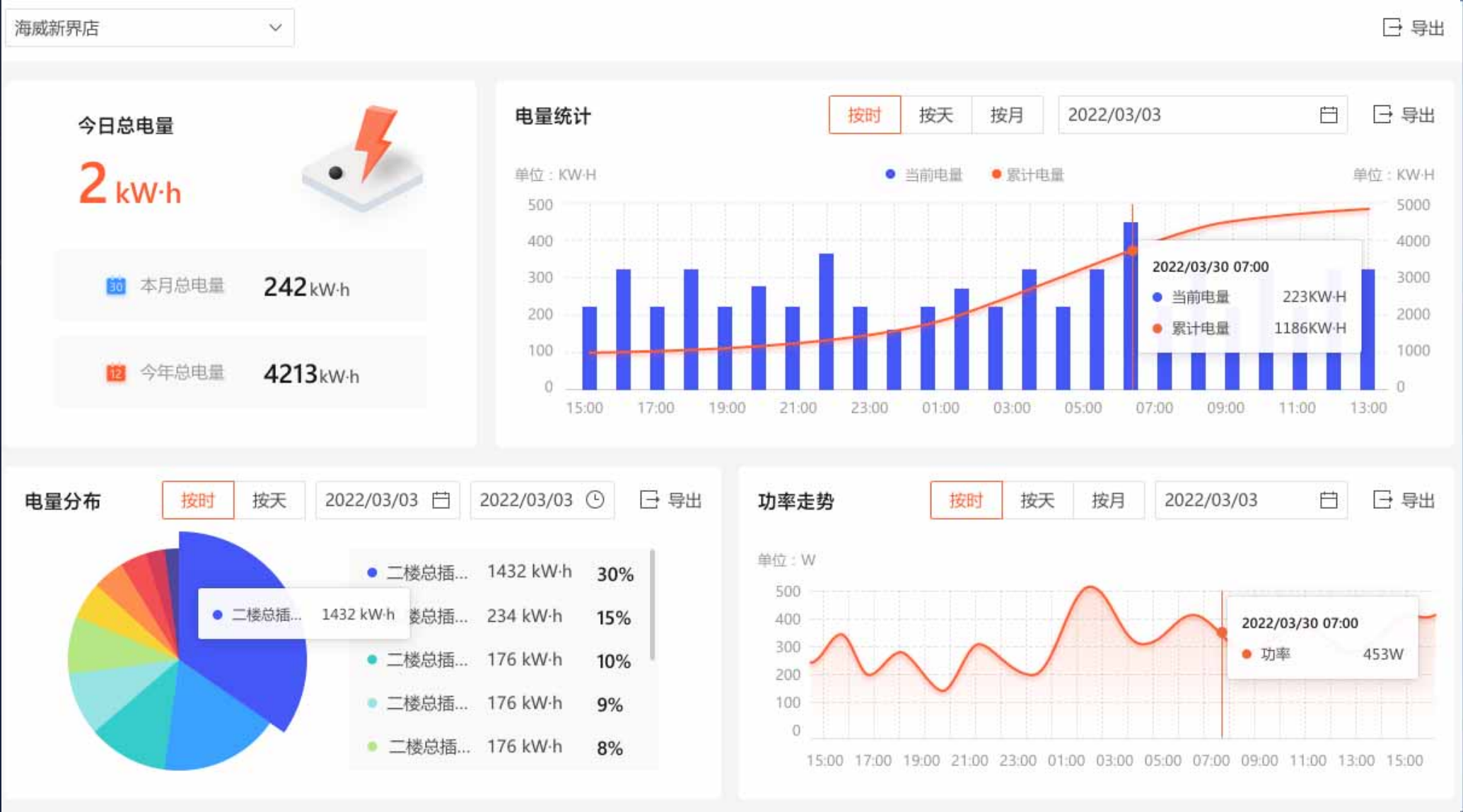
设备工况巡查
人工低效

设备异常
发现滞后

面向商业连锁门店，通过AIoT技术，采集设备的用能、状态、环境等物联数据，结合门店运营管理要求，助力门店**设备工况巡查**、**落实SOP**、**能耗统计**。

能耗统计

设备工况在线巡查，异常告警



门店管理——冷藏温度监测，温度异常及时预警，防止商品变质损耗

背景：商超、便利、餐饮、茶饮等门店、仓库，有大量商品、食材需要低温保存，而冷库、冰柜等冷藏设备设施，没有数据通信功能，温度异常，责任人不能及时察觉处理，容易造成商品变质，引发食安问题，造成损耗。

方案：通过温湿度传感设备，实施监测环境温度，高于或低于阈值温度，系统及时告警，通知责任人处理。

价值：温度异常及时告警，防止商品变质损耗。

温湿度传感接入

阈值设置

异常预警

问题处置

数据报表

• 保鲜库



温湿度摄像机套装

• 冷库

PTZ一机多用



超低温摄像机

AI智能



• 冰柜



温湿度传感器



Lora网关

温湿度实时监测

阈值报警机制

温湿度OSD叠加

可视化查看

适用-35°C场景防起雾,可外接各类485传感器

叠加传感器信息



温湿度传感器



二氧化碳（气调库）



普通相机画面(起雾)

超低温冷链相机画面 (除雾)

温度：-20-70；湿度：0-100%



门店管理——多媒体运营，数字标牌/音箱/视频多合一接入，远程统一集控

应用背景

门店音乐背景播放、视频摄像监控，海报信息发布是**开店的必备**多媒体应用，三个系统通常是独立建设，独立应用控制，存在**设备冗杂成本高，不能集控**等问题。

应用价值

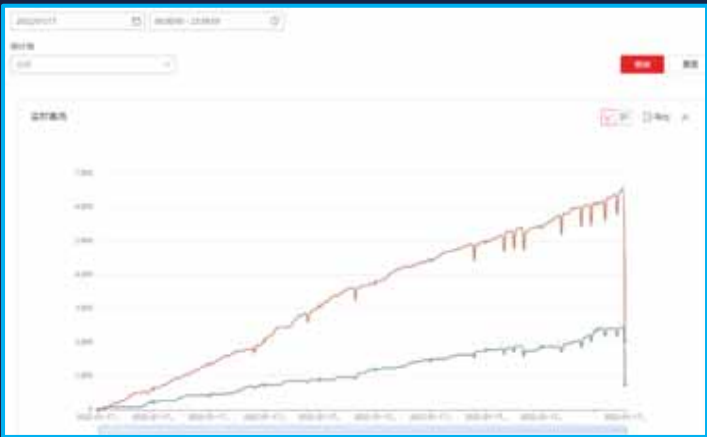
通过一体化硬件，同时接入视频、音箱、广告屏，通过统一平台集中控制，可按照门店/地区，日/周投放素材，灵活播放以及权限控制，**减少硬件投入，简化安装部署，降低整体成本。**



- 成本降低
- 集中可控
- 实施便捷

门店管理——客流统计，购物全流程感知，顾客兴趣爱好数字化

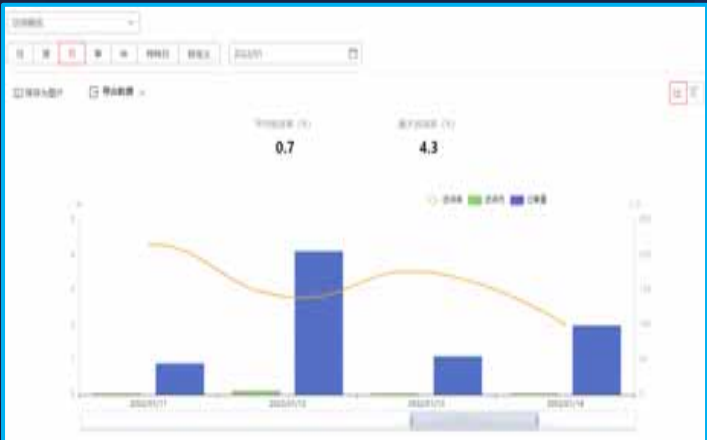
零售以消费者为核心，在合法合规的前提下，通过非人脸技术分析消费者从店外到店内至离店的整个购物旅程，采集店外客流、店内客流、区域热度，顾客动线，收集消费者信息，分析客流规律，把消费者及其兴趣爱好数字化，指导企业经营。



实时客流



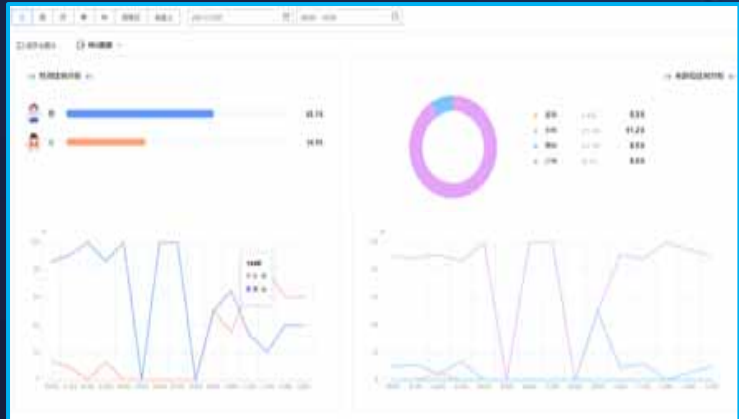
客流量统计



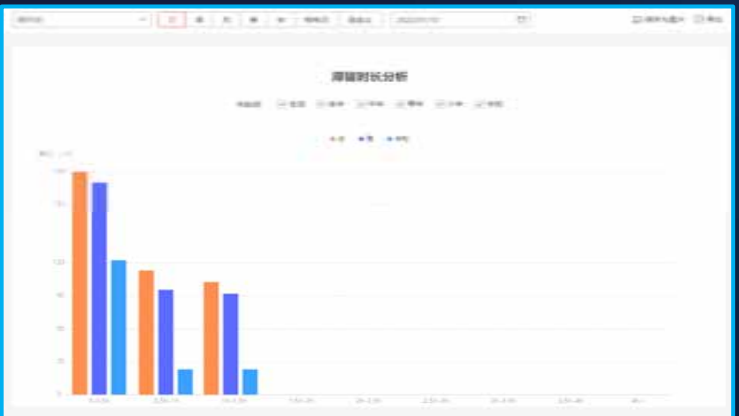
过店客流



客流同环比



客群统计



留店时长统计



店外客流摄像机



嵌入式客流摄像机



双目客流摄像机



人体客流摄像机



客流热度分析盒

门店管理——收银风险AI识别，稽核内盗不再难

应用背景 导购利用优惠政策（例如促销“买二送一”）结合收银漏洞，通过攒单的方式做销售POS单据，将折扣金额归自己所有。

应用流程

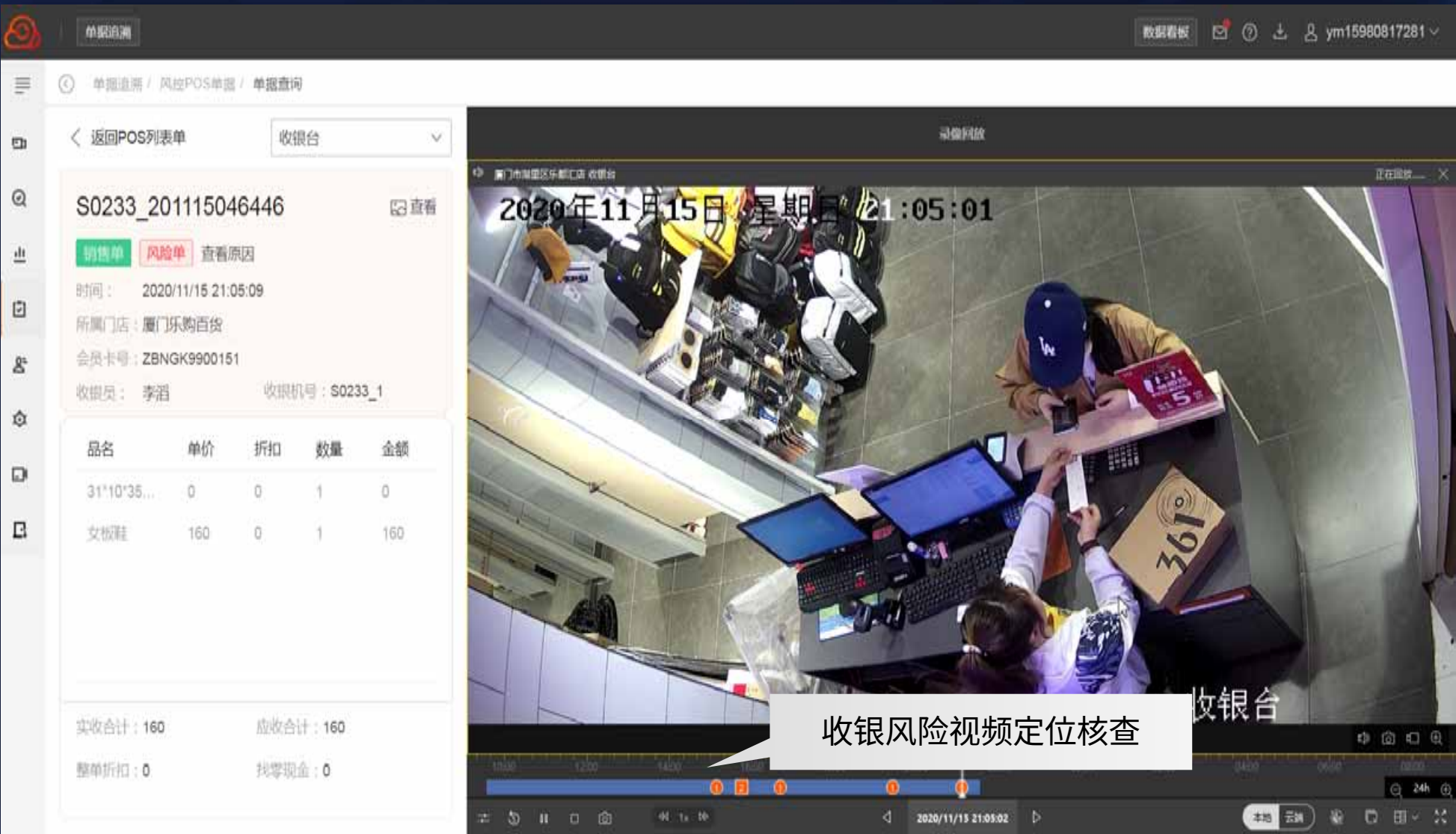
收银过程视频记录

视频系统与收银系统对接

有单无人风险识别 ^{云端 AI}

POS生成收银单据时收银区域没有顾客

人工按订单视频复核



应用价值

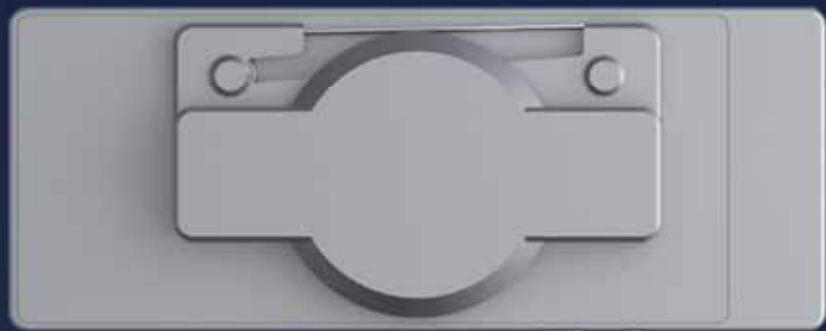
- 可以利用旧门店收银台区域摄像机进行抓拍识别，只需门店NVR设备支持定制抓拍图片
- 通过云端风险识别减少内盗风险，保障经营收益

门店管理——AI工牌记录，规范员工营销话术、顾客偏好分析



电子铭牌

设备小巧轻便，铭牌内容可编辑



操作细节

操作细节

食安状况

营销语录

培训素材

音视频录制

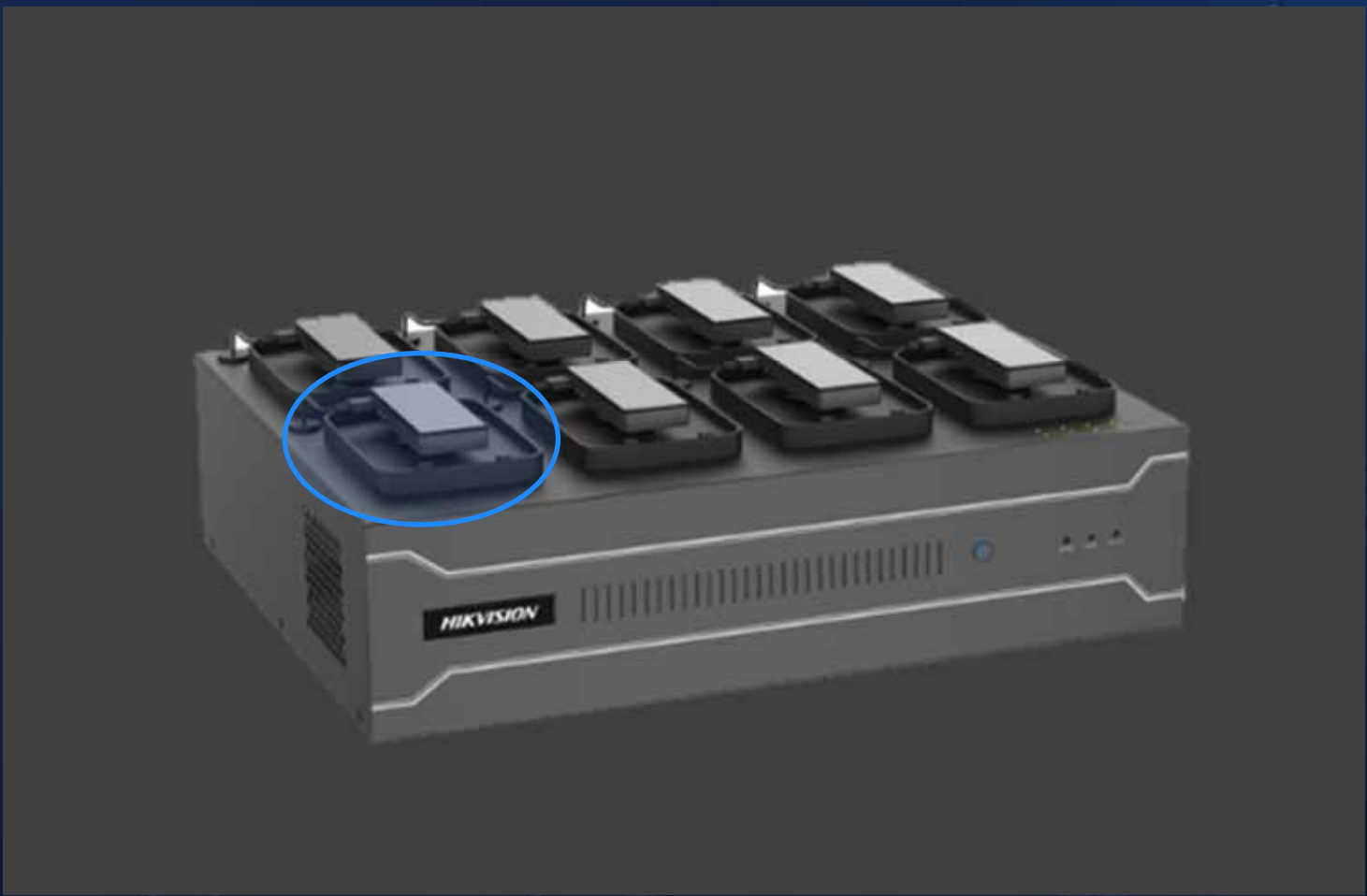
充电转存



佩戴在员工胸口
(展示、录音、录像、音视频存储)



置放在咨询台
(展示、录音、录像、音视频存储)



置放在AI盒
(充电、音视频转存、执行AI任务)

门店管理——包裹打包/退货视频追溯，大景深面单摄像机看得更清晰举证更简单

应用背景

鞋服电商高速发展线上销售占比超40%，退货率也达到40%，消费者提出异常退货时需要提供视频片段进行溯源举证责任，售后的企业也提出了视频溯源的要求，由于视频监控系统与用户业务系统相互独立造成溯源效率低，沟通成本高等痛点，一旦卖家对异常退货包裹举证不清楚，将大量蚕食电商利润。

应用流程



应用价值

- 通过视频举证，防范异常退货风险，堵住黑灰产漏洞，降低货损
- 关联包裹面单式回放，极大提高追溯查看效率
- 提供多种硬件配置方案，满足多类项目应用场景。

门店管理——物资盘点，让库存管理更精准

通过PDA手持终端及其门店应用和WIFI网络，扫描商品/箱号条码，或者OCR标签识别算法，无纸化盘点解决商品在验收入库、出库、盘点中出现各种复杂问题，保证商品的批次、库存、有效期管理有序严谨，实现商品流通的科学数字化管理。



全屏版PDA



按键版PDA

应用场景



仓储管理



上架拣货



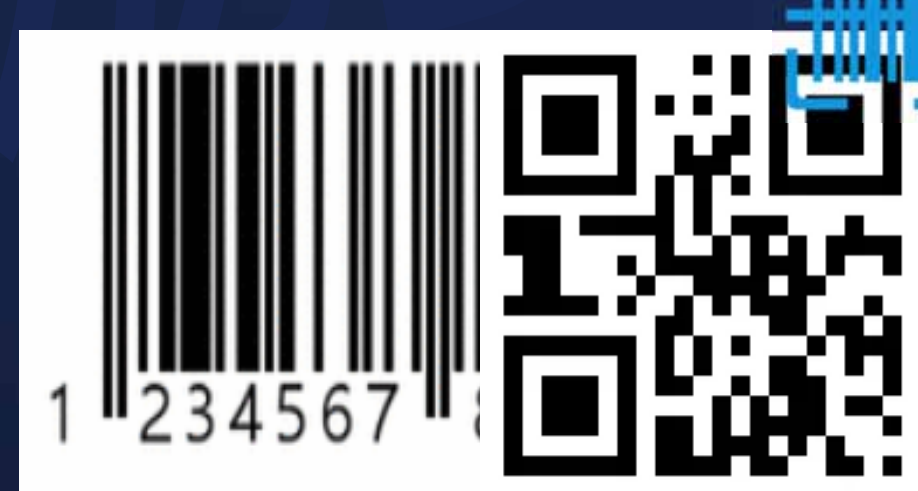
门店管理

应用价值

- 提升验收和盘货的效率及库存准确性，保障商品批次管理，先进先出
- 提高后台系统数据的准确性，加强仓库和门店的库存/保质期预警能力
- 加强工作人员的事务效率，降低人工成本投入
- 总部可精确把握各连锁门店的库存保有量，实现标准化统一调度管理



标签识别



条码识别

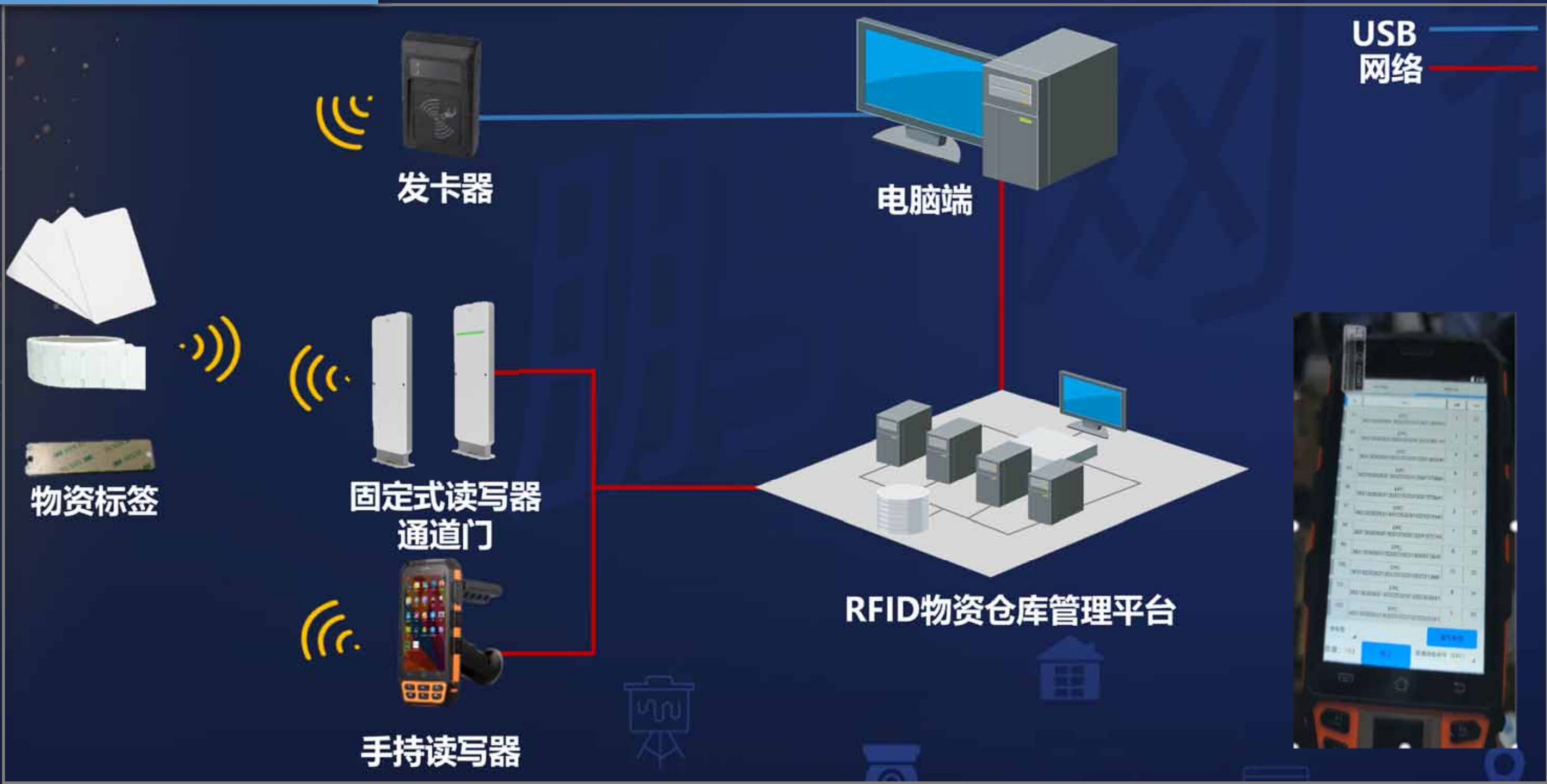
仓储物流——RFID资产盘点、出入库管理

方案简介

利用RFID无线射频识别技术，绑定物资标签，利用读写器，通过无光学接触、无物理接触的标签读写，实现多批次、多目标的信息识别。

入库资产绑定标签，电子化；领用归还自动记录，简流程；远距离、多目标盘点，高效率；账目自动更新，易查询；物资损失，可追溯。

系统架构图



核心产品及功能

硬件

- 1. 物资标签：物资唯一标识
- 2. 发卡器：发卡、写入EPC码
- 3. 固定式读写器：非法出库告警
- 4. 通道门：入库、出库
- 5. 手持读写器：盘点

软件

- 1. RFID物资仓库管理平台：入库/出库/盘点/报废/查询/维护提醒/数据导出等
- 2. 手持读写器APP：扫描识别物资标签，入库/出库/盘点等（配合RFID物资仓库管理平台）

仓储物流——冷链仓储管理，实现冷链仓储环境数据实时监测，提升盘点效率

业务
机会

2021年12月国务院办公厅印发《“十四五”冷链物流发展规划》，为当前和今后一个时期冷链物流高质量发展提供顶层设计和系统指引；多部门发文，从降低物流成本、融资成本、税费成本等多方面对冷库行业进行政策支持，冷库行业迎来黄金机遇期。

冷库环境监测

业务
设计

PTZ一机多用



AI智能



超低温相机
适用-35℃场景防起雾,可外接各类485传感器

叠加传感器信息



温湿度传感器



二氧化碳（气调库）

冷库货物管理



绑定
托盘/货物

耐低温RFID标签



壁装仓库内

RFID识别传感器



远程自动读取货物标签信息

PDA手持设备读取



出入库货物自动管理



RFID射频
识别门



RFID标签

业务
价值

- 提高冷库作业环节冷链产品品质管控能力
- 提升冷库经营企业履约服务专业水平
- 加快冷库经营企业数字化发展步伐
- 加强冷链经营环节智能化技术装备应用

仓储物流——车辆全流程数字化管理，提升物流出入效率

4 车辆行驶违规抓拍



3 门岗扫码签到入园



- 扫描枪扫码签到：司机出事预约码，保安通过pda扫描签到
- 岗亭PC客户端签到
- 车牌识别自动放行

2 审批



- 自动审批
- 人工审批

平台通过校验预关联的单号，如单号正确则自动审批，如单号错误或没有单号则系统自动装入人工审批

5 排队叫号



- 仓管员可通过app按需叫号



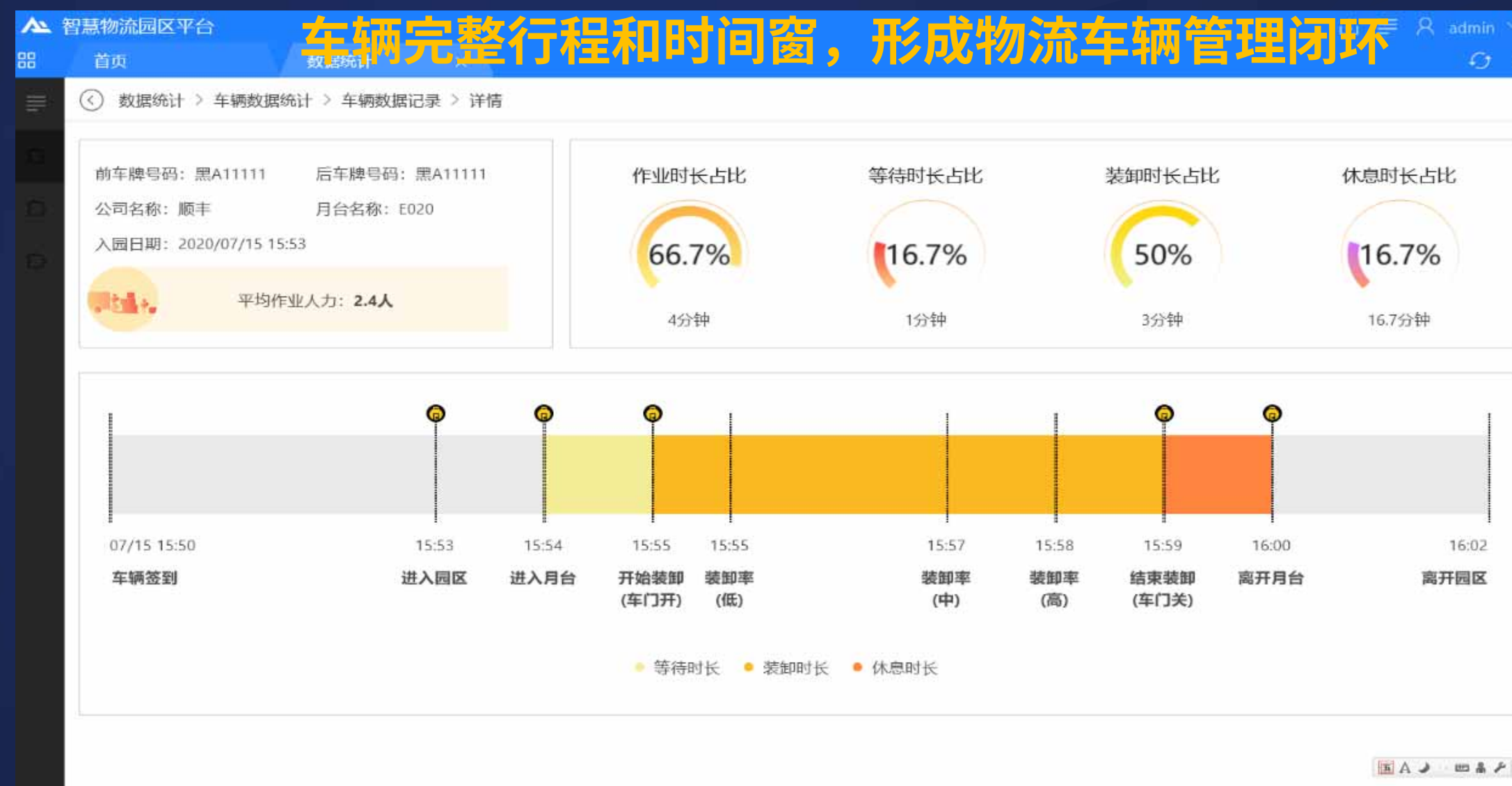
6 月台作业

- 车牌识别
- 错误停靠提醒
- 超时停靠提醒
- 月台LED显示
- 暴力分拣识别
- 作业人数统计
- 作业效率统计
- 装载率识别
- 车门状态识别

错误停靠

超长停车告警

车辆完整行程和时间窗，形成物流车辆管理闭环



1 线上预约



7 出门授权



- 电子出门条
- 仓管员可通过app点击授权出园

8 车辆出园，自动放行

判别是否允许出园
根据权限放行
全部通行记录留存可查询



目录

CONTENTS

章节1

零售业务视图

章节2

核心应用方案

章节3

重点产品

章节4

典型案例



合作硬件产品

通用硬件



飞碟摄像机



灯筒摄像机



多维客流摄像机



数字标牌



超低温摄像机



智慧空开



智慧插座



防油污摄像机



热度盒子



多媒体NVR



物联感知仓



PDA



进店率摄像机



动态密码门禁



安消智能摄像机



冰柜防起雾摄像机

行业硬件



智慧农
贸屏



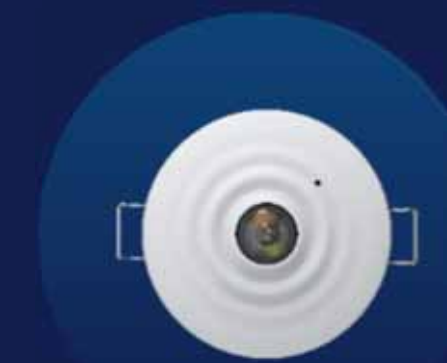
大景深面单
摄像机



药签巡检球
(360°PTZ)



可视化追
溯一体机



嵌入式客流



目录

CONTENTS

章节1

零售业务视图

章节2

核心应用方案

章节3

合作产品

章节4

典型案例



鞋服箱包—特步



◆ 项目背景：

特步集团有限公司，是中国领先的体育用品企业之一，主要从事运动鞋、服装及配饰的设计、开发、制造和销售。企业始创于1987年，2001年创立特步品牌，2008年6月3日正式在港交所挂牌上市，现有6000+门店。

◆ 项目方案：

- **收银风险单管控：**全国门店持续部署实施中，通过视频+AI，智能识别收银员违规使用惠客政策行为（有单无人），进行收银风险单自动标记，并支持BI系统风险单批量导入标记，辅助稽核部门快速定位收银风险单，进行视频追溯、闭环处理。帮助特步精细化内控管理，震慑收银员规范作业，有效降低收银损失，让惠客政策有效的惠及更多顾客。
- **视频联网：**全国门店数千路视频监控联网。



生鲜便利一十足



■ 项目背景

十足便利店，始创于2001年。在发展过程中，十足便利店也逐渐产生了：规范门店信息建设，优化门店运营模式的需求。本项目中：我司参与甲方的新门店信息化建设规划，充分沟通甲方运营需求并帮助其实现，合作探索智能巡店的AI应用实现。

■ 项目特色

- ①**全景监控**：室内3+1全景监控。
- ②**远程巡店**：总部进行线上巡店，门店进行整改后反馈审核形成闭环；门店按要求提交工作日志，将业务流程电子化在线化。
- ③**AI智能应用**：烤肠机烤肠识别，辅助门店运营。
- ④**视频集成**：通过视频API获取视频能力，集成至“十足执行力中心”数据图墙（从拿到API文档起，2天即完成对接上线）。



商超—北京华联



01

北京华联共计1700路全国门店视频联网

02

平台新增球机多点预置位定时抓图上传考评业务闭环功能，减少巡查人员以往传统操作球机复杂过程

03

用户自定义考评模板，利用线上巡查、线下巡查、图片巡查、巡查任务等工具，契合用户巡查需求

药店—大参林



大参林医药集团股份有限公司，成立于1999年，是一家集医药制造、零售、批发为一体的集团化企业。公司以发展药店连锁为立业之本，经过多年耕耘，公司业务范围覆盖广东、广西、江西、河南、河北、福建、浙江、江苏、陕西、黑龙江、湖北、四川、海南、山东、重庆等15个省份。2017年7月31日，大参林正式在上海证券交易所主板上市（股票代码：603233.SH），当日即成为医药零售行业市值第一股。大参林集团2021年度实现营业收入超167亿元，门店数量8100余家。目前全集团员工超40000名，其中执业药师及药师近16000人。



可视化数据看板助力中心指挥



门店视频联网中心助力处方审核



远程视频门店巡检

药店—大参林



餐饮—某知名西式快餐连锁

某知名西式快餐连锁，在全球110多个国家和地区拥有超过35,000家连锁餐厅和100多万名员工，在中国坐拥近万家门店。
依托智能感知、人工智能、及大数据技术，助力企业构建物联中台，实现企业全面数字化升级。

